ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8
ОПРАЦЮВАННЯ ФАЙЛІВ

Мета роботи: отримати навички програмування на мові Python з використанням файлів.

2.1 Теоретичні відомості

Текстові файли — це файли, що представлені у вигляді рядків типу str. У мові Python для таких рядків відбувається автоматичне кодування/декодування символів Unicode, а також відповідним чином обробляється символ кінця рядка.

Файл може бути **джерелом інформації** (під час введення) і **приймачем інформації** (під час виведення даних). У будь-якому випадку робота з файлом складається з трьох етапів:



Рисунок 2.1 – Робота із файлом

Для відкриття файлу користуються вбудованою функцією open():

f = open(<шлях до файлу>, <режим відкриття>)

де f — змінна для збереження файлового об’єкта, який використовується для читання та/або запису у файл.

Ім’я файлу може бути повним або скороченим. Повне ім’я (повний шлях до файлу) в ОС Windows включає:

- назву носія, на якому розміщено файл (диск C:, D: тощо);
- перелік папок від верхнього до нижнього рівня, розділених символом «\». Приклад повного імені: "D:\Моя_папка\myfile.txt".

Якщо файл збережено в одній папці з програмою, достатньо вказати лише ім’я файлу: "myfile.txt".

Файловий об'єкт можна уявити як посередніка між програмою і зовнішнім файлом. Через файловий об'єкт відбувається обмін інформацією між програмою і фізичним файлом, який існує на зовнішньому носії.

Якщо шлях до файлу складається лише з назви файлу, Python буде шукати цей файл у папці, у який міститься програма

Параметр режим відкриття визначає, які дії можна буде виконувати з файлом. Основні режими відкриття такі:

- 'r' — тільки для читання;

- 'w' — тільки для запису. Знищує вміст файлу, якщо файл існує, і створює новий файл для запису, якщо не існує;

- 'a' — для дозапису. Інформація додається в кінець наявного файлу; якщо файл не існує, його буде створено.

Читання даних із файлу означає отримання доступу до цих даних.

Функція **readline()** зчитує із файлу один рядок. Після зчитування елемента (символу або рядка) з файлу поточним (доступним) стає наступний елемент.

```
f = open('f1.txt')
s=f.readline()
print(s)
```

Функція **read([n])** зчитує всі дані з файлу, якщо аргумент **n** відсутній, і зчитує **n** символів, якщо задано ціле значення **n**.

2.2 Хід роботи

Завдання 1. Виконайте вправи :

1. Збережіть рядок 'Test variable to write to file' у змінну test1 і запишіть змінну test1 у файл з ім’ям **tests.txt.**

2. Відкрийте файл **tests.txt** і зчитайте його вміст у рядок test2.

3. Порівняйте рядки test1 і test2?

4. Скопіюйте наступні кілька рядків у файл **painters.csv**. author, canvas Vincent Willem van Gogh, "Vase with sunflowers" Rembrandt Harmenszoon van Rijn, "Aristotle" Leonardo da Vinci, "Selfportrait"

5. Використайте модуль **csv** і його функцію **DictReader()**, щоб зчитати вміст файла **painters.csv** у змінну painters. Виведіть значення змінної на екран.

6. Створіть CSV-файл **imdb.csv** з рейтингом фільмів за версією IMDb, використовуючи список словників: `imdb = [`

```
{ 'title': 'Lord of the Rings: Two towers',
'year': 2002,
'rating': 8.7},
```

```
{
'title': 'Matrix',
'year': 1999,
'rating': 8.7},
{ 'title': 'Interstellar',
'year': 2014,
'rating': 8.5},
{ 'title': 'Back to the Future',
'year': 1985,
'rating': 8.5},
{ 'title': 'Logan: Wolverine',
'year': 2017,
'rating': 8.1}
]
```

Завдання 2. Напишіть програми у середовищі програмування для розв'язування таких завдань відповідно варіанту:

1. Створіть новий файл **numbers.txt** у текстовому редакторі і запишіть у нього 10 чисел, кожне з нового рядка. Напишіть програму, яка зчитує ці числа з файла і обчислює їх суму, виводить цю суму на екран і, водночас, записує цю суму у інший файл з назвою **sum_numbers.txt.**

2. Реалізуйте програму, яка зчитує ціле число, що вводиться з командного рядка, і записує у текстовий файл інформацію, щодо парності або непарності числа.

3. Створіть новий файл у текстовому редакторі і напишіть кілька рядків тексту у ньому про можливості Python. Кожен рядок повинен починатися з фрази: In Python you can .... Збережіть файл з ім'ям **learning_python.txt**. Напишіть програму, яка зчитує файл і виводить текст з перебором рядків об'єкта файла і зі збереженням рядків у списку з подальшим виведенням списку поза блоком **with.**

4. Функція **replace()** може використовуватися для заміни будь-якого слова у рядку іншим словом. Прочитайте кожен рядок зі створеного у попередньому завданні файла **learning_python.txt** і замініть слово Python назвою іншої мови, наприклад C при виведенні на екран.

5. Створіть порожній файл **guest_book.txt** у текстовому редакторі. Напишіть цикл **while**, який запитує у користувачів імена. При введенні кожного імені виведіть на екран рядок з вітанням для

користувача і запишіть рядок вітання у файл з ім'ям **guest_book.txt**. Простежте за тим, щоб кожне повідомлення розміщувалося в окремому рядку файла. Передбачте вихід з циклу.

6. Зайдіть на сайт Project Gutenberg's і знайдіть кілька книг для аналізу. Завантажте текстові файли цих творів або скопіюйте текст з браузера у текстовий файл на вашому комп'ютері. Напишіть програму, яка зчитує дані з файла і визначає кількість входжень слова 'the' в кожному тексті незалежно від регістру. Для підрахунку кількості входжень слова або виразу в рядок можна скористатися функцією **count()**.

7. Завантажте текстову версію однієї з книг із сайту Project Gutenberg's . Замініть усі розриви рядків у тексті символом пропуску і запишіть відформатований текст у новий файл **formatted_text.txt**.

8. Завантажте текстову версію книги The Life and Adventures of Robinson Crusoe By Daniel Defoe із сайту Project Gutenberg's . Витягніть із тексту заголовки усіх розділів, які мають вигляд, на зразок: CHAPTER I—START IN LIFE. Запишіть знайдені назви у новий файл **chapters.txt**.

9. Визначте відсоток малих і великих літер у тексті, що зберігається у файлі. Скористайтеся, як зразком вхідного текстового файла, файл The Count of Monte Cristo із сайту Project Gutenberg's . Використайте функцію **isalpha()**.

2.3 Зміст звіту

Звіт повинен мати такі складові:

– титульний лист;
– мета роботи;
– результат виконання завдань 1, 2;

– відповіді на контрольні питання.

2.4 Контрольні запитання

1. Які аргументи задають режим відкривання файла з допомогою функції open()?
2. За допомогою яких функцій можна записувати у файл?
3. Чим відрізняється робота функцій read(), readline() і readlines()?
4. Для чого використовують у роботі з файлами оператор with?
5. Як створити і прочитати бінарний файл?
6. Які засоби Python використовуються для відслідковування місцезнаходження конкретних байтів у бінарних файлах?
7. Як використовуються функції csv.reader() і csv.writer?
8. Яка функція приймає JSON-рядок і повертає структуру даних Python?
9. Яка функція приймає структуру даних Python, а повертає рядок JSON-даних?